

PHẦN 1: GIỚI HẠN VÀ SỰ LIÊN TỤC

- [] 1.1 Xác định giới hạn bằng đồ thị và bảng giá trị.
- [] 1.2 Các tính chất của giới hạn và quy tắc tính toán đại số.
- [] 1.3 Kỹ thuật khử dạng vô định $0/0$: Phân tích nhân tử, nhân liên hợp.
- [] 1.4 Giới hạn vô cực và Tiệm cận đứng/ngang.
- [] 1.5 Định nghĩa sự liên tục tại một điểm và trên một khoảng.
- [] 1.6 Định lý Giá trị Trung gian (Intermediate Value Theorem - IVT).

PHẦN 2: ĐẠO HÀM - ĐỊNH NGHĨA VÀ TÍNH CHẤT

- [] 2.1 Định nghĩa đạo hàm qua giới hạn (Difference Quotient).
- [] 2.2 Mối liên hệ giữa tính khả vi (Differentiability) và tính liên tục.
- [] 2.3 Các quy tắc đạo hàm cơ bản: Power Rule, Constant, Sum/Difference.
- [] 2.4 Đạo hàm các hàm số lượng giác.
- [] 2.5 Quy tắc Tích (Product Rule) và Quy tắc Thương (Quotient Rule).
- [] 2.6 Quy tắc Hàm hợp (Chain Rule) - *Trọng tâm quan trọng nhất*.
- [] 2.7 Đạo hàm ẩn (Implicit Differentiation).
- [] 2.8 Đạo hàm của hàm mũ và hàm Logarit.
- [] 2.9 Đạo hàm của hàm ngược và hàm lượng giác ngược.

PHẦN 3: ỨNG DỤNG CỦA ĐẠO HÀM

- [] 3.1 Tỷ lệ thay đổi liên quan (Related Rates).
- [] 3.2 Xấp xỉ tuyến tính (Linear Approximation) và vi phân.
- [] 3.3 Định lý Giá trị Trung bình (Mean Value Theorem - MVT) & Định lý Rolle.
- [] 3.4 Kiểm tra đạo hàm bậc nhất: Tìm khoảng đồng biến, nghịch biến và cực trị.
- [] 3.5 Kiểm tra đạo hàm bậc hai: Xét tính lồi/lõm và điểm uốn (Inflection points).
- [] 3.6 Vẽ đồ thị hàm số dựa trên các đặc điểm của đạo hàm.
- [] 3.7 Bài toán tối ưu hóa (Optimization Problems).

PHẦN 4: TÍCH PHÂN VÀ SỰ THAY ĐỔI TÍCH LŨY

- [] 4.1 Tổng Riemann (Trái, Phải, Điểm giữa) và Quy tắc hình thang.
- [] 4.2 Định lý cơ bản của Giải tích (Fundamental Theorem of Calculus - FTC).
- [] 4.3 Tích phân bất định và các công thức nguyên hàm cơ bản.
- [] 4.4 Phương pháp đổi biến (U-Substitution).
- [] 4.5 Tích phân từng phần (Integration by Parts).
- [] 4.6 Tích phân bằng phân thức hữu tỉ (Partial Fractions).
- [] 4.7 Tích phân suy rộng (Improper Integrals).

PHẦN 5: PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN & ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN

- [] 5.1 Trường hướng (Slope Fields).
- [] 5.2 Giải phương trình vi phân tách biến (Separable Differential Equations).
- [] 5.3 Diện tích vùng nằm giữa hai đường cong.
- [] 5.4 Thể tích vật thể tròn xoay (Disk and Washer Methods).
- [] 5.5 Thể tích vật thể có mặt cắt ngang (Cross-sections) xác định.

PHẦN 6: CÁC CHỦ ĐỀ NÂNG CAO

- [] 6.1 Phương trình tham số (Parametric Equations): Đạo hàm, độ dài cung.
- [] 6.2 Tọa độ cực (Polar Coordinates): Đạo hàm và tính diện tích miền cực.
- [] 6.3 Vector trong mặt phẳng: Vị trí, vận tốc, gia tốc.
- [] 6.4 Dãy số vô hạn và các tiêu chuẩn hội tụ (Ratio test, Integral test...).
- [] 6.5 Chuỗi lũy thừa (Power Series) và bán kính hội tụ.
- [] 6.6 Chuỗi Taylor và chuỗi Maclaurin (Xấp xỉ hàm số bằng đa thức).
- [] 6.7 Sai số Lagrange (Lagrange Error Bound).

1. SỐ PHỨC

- Số ảo và số phức
- Các dạng biểu diễn: Dạng đại số, dạng lượng giác, và dạng mũ Euler.
- Mặt phẳng Argand: Biểu diễn số phức trên hệ tọa độ, tìm quỹ tích (Loci) của các điểm thỏa mãn điều kiện cho trước.
- Định lý De Moivre: Ứng dụng để tính lũy thừa bậc cao và khai căn bậc n của số phức.

2. MA TRẬN VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH

- Phép toán ma trận: Cộng, trừ, nhân ma trận, tìm ma trận chuyển vị.
- Ma trận nghịch đảo: Cách tìm nghịch đảo của ma trận 2×2 và 3×3 .
- Biến đổi hình học: Sử dụng ma trận để thực hiện các phép quay, phản chiếu, và co giãn các hình trong mặt phẳng tọa độ.
- Giải hệ phương trình: Sử dụng ma trận (hoặc định thức) để giải hệ 3 phương trình 3 ẩn và biện luận số nghiệm dựa trên ý nghĩa hình học của 3 mặt phẳng.

3. HÌNH HỌC VECTOR 3D

- Tích vô hướng (Dot Product) và Tích có hướng (Cross Product): Tính góc giữa hai vector và diện tích tam giác/hình bình hành.
- Phương trình đường thẳng trong không gian 3D: Dạng tham số và dạng chính tắc.
- Phương trình mặt phẳng: Cách xác định mặt phẳng từ điểm và vector pháp tuyến.
- Giao điểm và Khoảng cách: Tìm giao điểm giữa đường thẳng và mặt phẳng, tính khoảng cách từ 1 điểm đến 1 mặt phẳng.

4. CHỨNG MINH TOÁN HỌC

- Chứng minh quy nạp (Proof by Induction): Phương pháp chứng minh một mệnh đề đúng với mọi số nguyên dương n .
- Chứng minh phản chứng (Proof by Contradiction): Giả sử điều ngược lại rồi chỉ ra sự vô lý.
- Chứng minh trực tiếp và Phép loại trừ (Exhaustion).

5. XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

- Các loại phân phối: Phân phối Nhị thức (Binomial), phân phối Poisson, và phân phối Chuẩn (Normal Distribution).

- **Kiểm định giả thuyết (Hypothesis Testing):** Sử dụng z-test, t-test hoặc (Chi-squared) để kiểm tra tính đúng đắn của một giả định thống kê.
- **Hàm mật độ xác suất (PDF):** Kết hợp giải tích để tính xác suất cho các biến liên tục.

6. LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ & THUẬT TOÁN (DECISION MATHS)

- **Thuật toán tìm đường ngắn nhất:** Dijkstra, Prim, Kruskal.
- **Quy hoạch tuyến tính:** Tối ưu hóa lợi nhuận dựa trên các điều kiện ràng buộc.